# Projeto - Programação orientada à objetos 2

## TERCEIRO RELATÓRIO

**Scrum master:** Pedro Passos

**Product Owner:** Pedro Passos

**Cliente:** Luis Zapata

**Desenvolvedores:** Pedro Passos e Luis Zapata

**Participantes:** Pedro Henrique Passos Souza e Luis Felipe Alves Zapata

---

**Objetivo da reunião:**

A Sprint 3 teve como foco finalização da aplicação, ajustes refinados, correções de bugs, integração com impressora térmica real e testes repetidos do fluxo completo.

Nesta etapa, foi integrada a *impressão térmica*, com layout otimizado para bobina de 58mm.

Foram feitos diversos testes de ponta a ponta, simulando situações reais de uso, e implementados ajustes finais de interface e fluxo.

Esta sprint encerra o projeto com uma versão estável, profissional e pronta para apresentação.

## Lista de Backlog:

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|
| 1. Implementar impressão térmica (58mm) | Implementação do PrintDocument com layout centralizado, senha grande e margem ajustada para bobina 58mm. | Luis |
| 2. Ajustar layout da impressão | Correção de cortes laterais, redução do título, quebra de linha no nome do paciente e melhoria estética da senha impressa. | Luis |
| 3. Revisão geral do fluxo de Check-in | Implementação de mensagens de validação, confirmação e fechamento automático do sistema após a impressão. | Pedro Passos |
| 4. Ajustes finais da interface | Polimento visual, realinhamento de botões, espaçamentos e melhorias de usabilidade. | Pedro |
| 5. Testes ponta a ponta | Testes repetidos simulando todo o fluxo real do totem, garantindo estabilidade. | Luis / Pedro |
| 6. Empacotamento e entrega final | Geração do ZIP final, verificação de estrutura e preparação da apresentação. | Luis / Pedro |

## Retrospectiva:

1. **O que funcionou bem durante as Sprint?**

   **R:** Durante todas as sprints, eu e o Luis percebemos que vários pontos funcionaram muito bem no desenvolvimento do projeto. Conseguimos dividir as tarefas de forma eficiente, o que fez com que o andamento do OCR, captura da câmera e integração inicial ocorressem de forma fluida. Na Sprint 1, o entendimento e os testes do OCR evoluíram rápido, permitindo que o projeto tivesse uma base sólida.

   A partir da Sprint 2, Eu e o Luis conseguimos montar o fluxo completo do sistema, desde a captura da imagem até a exibição dos agendamentos e prontuário. A comunicação também melhorou bastante, e isso facilitou resolver problemas com mais rapidez.

Na Sprint 3, a implementação da impressão térmica foi um dos pontos de maior sucesso. Mesmo exigindo vários ajustes, Eu e o Luis conseguimos deixar o layout profissional, alinhado e compatível com a bobina térmica de 58mm. Outra parte que funcionou bem foram os testes finais, que garantiram que todo o fluxo estivesse funcionando sem erros.

2. **O que não funcionou bem durante as Sprint?**

**R:** Apesar dos avanços, Eu e Luis enfrentamos alguns pontos que não funcionaram tão bem. No início, especialmente na Sprint 1, tivemos dificuldades com a leitura do OCR. O Tesseract estava retornando valores incorretos, o CPF às vezes não era detectado e houve problemas com o tessdata.

Também tivemos alguns momentos de falta de organização no planejamento, o que levou a retrabalho durante a Sprint 2. A parte da impressão térmica deu bastante trabalho, pois várias vezes o texto saiu cortado, desalinhado ou fora do padrão de 58 mm.

3. **Como podemos melhorar para as próximas Sprint?**

**R:** Para melhorar em projetos futuros, nós percebemos que seria ideal planejar com mais calma o que vai ser feito antes de começar a sprint. Separar as tarefas em blocos menores ajudaria bastante a visualizar melhor o andamento.

Outra melhoria seria marcar checkpoints durante a semana para confirmar se tudo está caminhando como esperado. Eu e Luis também entendemos que documentar mais antes de implementar evitaria mudanças repentinas no meio do código.

Além disso, criar uma lista de testes padrão para o OCR e para a impressão tornaria o processo de validação muito mais rápido.

4. **Existem processos que podemos simplificar ou eliminar?**

   **R:** Acreditamos que não.

5. **Alguém enfrentou bloqueios ou desafios que não foram resolvidos de maneira eficaz?**

   **R:** Sim. Nós enfrentamos alguns bloqueios ao longo do desenvolvimento. No início, tivemos dificuldades com o Tesseract, que apresentou erros na leitura do CPF e problemas na configuração do tessdata. Além disso, a parte da impressora térmica deu bastante trabalho, pois o layout saía desalinhado e exigiu vários ajustes até ficar correto. Esses pontos acabaram atrasando um pouco o progresso.